

Praktikum 3 IF3270 Pembelajaran Mesin Convolutional Neural Network

Dipersiapkan Oleh Tim Asisten IF3270 2025/2026

Versi: 1.0 15/04/2026

Versi: 1.1 16/04/2026

Versi: 1.2 16/04/2026

Versi: 1.3 16/04/2026



~~Deadline 1: Kamis, 16 April 2025 11:00 WIB~~

Deadline 1: Kamis, 16 April 2025 11.10 WIB

~~Deadline 2: Kamis, 16 April 2025 23:00 WIB~~

Deadline : Kamis, 16 April 2025 23:59 WIB

Tujuan

Praktikum pada kuliah IF3270 Pembelajaran Mesin bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta kuliah dalam menerapkan Convolutional Neural Network.

Spesifikasi

Sebuah perusahaan riset teknologi kelautan tengah mengembangkan sistem kecerdasan buatan yang dapat mengenali jenis mamalia laut dari gambar yang diunggah pengguna. Sistem ini ditujukan untuk diintegrasikan ke dalam aplikasi mobile yang menyediakan rekomendasi konten edukasi, panduan konservasi, dan layanan pemantauan keanekaragaman hayati laut.

Untuk mengembangkan dan melatih sistem ini, perusahaan telah mengumpulkan dataset internal berisi ratusan gambar dari dua jenis mamalia laut paling ikonik. Gambar-gambar ini dikumpulkan dari berbagai sumber dan memiliki latar belakang, posisi, serta kualitas pencahayaan yang beragam. Dataset ini dikategorikan ke dalam dua kelas, dan akan digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem klasifikasi otomatis berbasis deep learning.

Pada praktikum ini, Anda akan diminta untuk membangun dan melatih model klasifikasi gambar yang dapat membedakan antara gambar lumba-lumba dan gambar paus secara akurat. Berikut adalah deskripsi dari setiap fitur pada [dataset](#) yang digunakan:

1. File_ID: Nama file unik untuk masing-masing gambar.
2. Image: Gambar berwarna dari salah satu dari dua jenis mamalia laut (lumba-lumba atau paus).
3. Label (Target): Kategori hewan dalam gambar, terdiri dari dua kelas:
 - a. 0, Lumba-lumba (Dolphin)
 - b. 1, Paus (Whale)

Berikut merupakan beberapa hal yang harus dilakukan oleh praktikan:

EDA (Exploratory Data Analysis)

EDA adalah fondasi dari setiap proyek machine learning yang baik. Pada tahap ini, Anda diminta menjawab minimal **3 pertanyaan analitis** menggunakan visualisasi yang tepat, dilengkapi dengan insight yang bermakna untuk setiap temuan.

Pertanyaan yang **wajib** dijawab:

- Bagaimana distribusi jumlah sampel per kelas (Lumba-lumba vs Paus)? Apakah terdapat class imbalance yang dapat mempengaruhi bias model CNN Anda?
- Bagaimana variasi dimensi gambar (*width* dan *height*) serta *aspect ratio* pada dataset? Apakah diperlukan strategi *resizing* atau *padding* yang spesifik sebelum masuk ke arsitektur?
- Bagaimana distribusi intensitas nilai piksel (R, G, B) untuk masing-masing kelas? Apakah terdapat perbedaan karakteristik warna yang **diskriminatif** untuk membedakan mamalia laut tersebut?

Pertanyaan *tambahan* (pilih **minimal 1**):

- Apakah terdapat kemiripan visual yang tinggi antar kelas pada beberapa sampel tertentu? Apa implikasinya terhadap potensi *false positive* pada model?
- Bagaimana sebaran data gambar jika diproyeksikan ke dalam ruang 2D menggunakan metode reduksi dimensi (seperti PCA atau t-SNE)? Seberapa terpisah kedua kelas tersebut secara visual?
- Apakah terdapat outlier berupa gambar dengan kualitas rendah, noise berlebih, atau pencahayaan ekstrem? Bagaimana distribusinya per kelas?

Data Cleaning and Preprocessing

Lakukan preprocessing yang diperlukan agar data siap digunakan. Setiap langkah harus disertai **justifikasi** yang merujuk pada temuan EDA.

Langkah **wajib**:

- Lakukan *resizing* gambar ke dimensi yang konsisten (misal: 224×224 untuk AlexNet) dan normalisasi nilai piksel. Pilih salah satu dan justifikasikan pilihan Anda berdasarkan distribusi fitur yang ditemukan di EDA.
- Pembagian dataset: training set, validation set, dan test set dengan proporsi yang wajar.

Langkah *opsional* (jika relevan berdasarkan EDA):

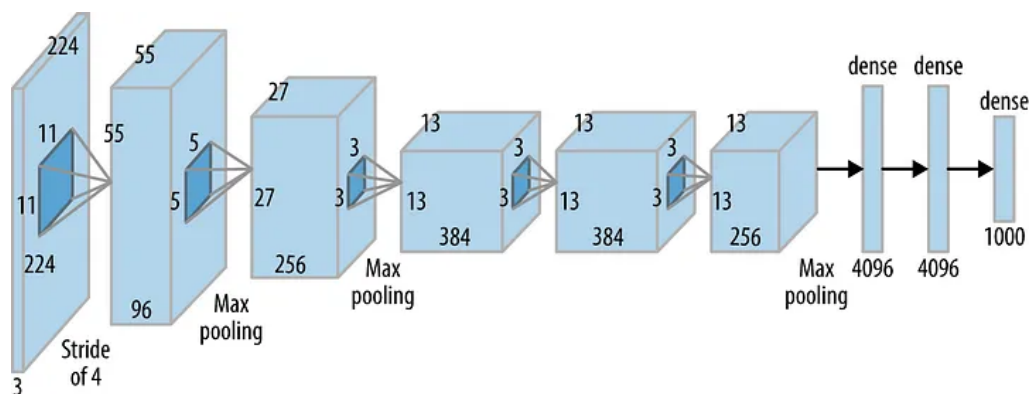
- Penanganan outlier jika ditemukan gambar yang rusak, tidak relevan, atau memiliki pencahayaan ekstrem pada tahap EDA.
- Transformasi fitur seperti *horizontal flip*, rotasi, atau *brightness adjustment* untuk memperkaya variasi dataset internal yang terbatas.
- Lain-lain.

Modeling and Validation

Modeling adalah proses membangun model machine learning untuk menyelesaikan masalah tertentu, atau dalam konteks tugas ini, memprediksi setiap kelas dalam gambar menggunakan **Convolutional Neural Network dengan Arsitektur AlexNet**.

Convolutional Neural Network (CNN) adalah jenis jaringan saraf tiruan (neural network) yang dirancang secara khusus untuk mengolah data yang memiliki struktur grid, seperti gambar atau citra digital. CNN bekerja dengan mengekstraksi fitur-fitur visual melalui lapisan-lapisan konvolusi, pooling, serta fully connected untuk menghasilkan prediksi yang akurat terhadap kelas data yang diinputkan.

AlexNet merupakan salah satu arsitektur CNN yang terkenal karena keberhasilannya memenangkan kompetisi ImageNet pada tahun 2012. AlexNet terdiri dari beberapa lapisan konvolusi yang disertai dengan lapisan pooling dan lapisan fully connected, serta menggunakan activation function ReLU. Keunggulan AlexNet adalah kemampuannya mengekstrak fitur-fitur visual secara efisien, membuatnya cocok digunakan dalam klasifikasi citra atau segmentasi gambar, seperti yang digunakan dalam tugas ini.



Gambar 1. Arsitektur AlexNet (dense terakhir disesuaikan dengan jumlah kelas)

Praktikan diperlukan untuk mengimplementasikan dan membandingkan dua model:

1. Menyusun model sendiri dengan arsitektur AlexNet menggunakan PyTorch/Tensorflow, kemudian melatihnya dengan dataset yang telah disediakan.
2. Menggunakan pretrained model, kemudian dilakukan finetuning terhadap dataset untuk klasifikasi biner spesies hewan. Pretrained model merupakan model yang sebelumnya telah dilatih terhadap dataset lain (biasanya ukuran datasetnya cukup besar dan menyeluruh), sehingga model sudah memiliki kemampuan untuk menangkap pola-pola

tertentu dalam gambar. Tujuan dari finetuning atau transfer learning adalah menyesuaikan bobot-bobot model terhadap usecase yang lebih spesifik, dan untuk kasus pada praktikum ini, usecase spesifik tersebut adalah klasifikasi kucing/anjing. Pretrained model yang digunakan dibebaskan **selama di dalam arsitekturnya terdapat bagian CNN** (Contoh: ResNet, Inception, MobileNet, dll). Anda dapat menggunakan library apapun untuk melakukan finetuning terhadap dataset yang disediakan.

Validation adalah proses mengevaluasi model yang telah dilatih menggunakan validation set atau metode cross-validation dan memberikan metrik yang dapat membantu Anda menentukan langkah yang perlu dilakukan pada iterasi pengembangan berikutnya.

Untuk validasi, metrik yang digunakan adalah [macro f1-score](#). Hasil validasi yang harus tercantum di notebook adalah **hasil dari pemodelan yang wajib diimplementasikan** dan **hasil dari pemodelan submisi final di kaggle**.

Catatan: Disarankan untuk menggunakan resource GPU yang disediakan oleh Google Colab ataupun Kaggle untuk melatih model.

Analysis

Setelah seluruh model selesai dibangun dan dievaluasi, lakukan analisis perbandingan menyeluruh. Analisis yang **dinilai baik** bukan hanya melaporkan angka, tetapi **menginterpretasikan** apa yang menyebabkan perbedaan tersebut.

Komponen yang wajib ada:

- Tabel perbandingan ringkas kedua model (AlexNet Scratch vs Pretrained Model): Macro F1, akurasi, dan estimasi jumlah parameter.
- *Confusion matrix* kedua model ditampilkan **berdampingan** untuk memudahkan perbandingan visual dalam mendeteksi kesalahan klasifikasi antara lumba-lumba dan paus.
- *Per-class F1-score* kedua model dalam satu grafik batang: Kelas mana yang paling diuntungkan saat beralih dari AlexNet *scratch* ke *pretrained model*? Mengapa?
- Analisis bias-variance: model mana yang menunjukkan underfitting? Overfitting? Gunakan learning curve sebagai bukti.
- Apakah penggunaan *transfer learning* (*pre-trained model*) selalu memberikan performa lebih baik pada dataset ini? Diskusikan *trade-off* antara kompleksitas model, waktu *training*, dan akurasi yang didapat.

Insights

Untuk setiap tahap yang dilakukan, sebutkan insight yang didapatkan oleh praktikan selama pengerjaan praktikum. Insight yang dimaksud adalah analisis dan juga argumen pendukung terhadap setiap tahap yang dilakukan oleh praktikan.

Submisi Kaggle

Pada tugas ini, Anda diminta untuk mengikuti [Kaggle Competition](#) berikut dan mengumpulkan hasil prediksi Anda ke kompetisi tersebut. Dataset yang akan digunakan tersedia pada tautan Kaggle Competition yang diberikan. Skor yang Anda raih di kompetisi tersebut akan masuk ke dalam penilaian. Skor yang diambil untuk penilaian adalah skor yang diraih di private leaderboard. Submisi ke Kaggle dibatasi sebanyak **20 kali**. Submisi final yang dikumpulkan ke kaggle harus **reproducible** (dapat dihasilkan hasil yang sama dengan notebook yang dikumpulkan). Submisi yang **tidak reproducible** akan dikenakan **penalti berupa pengurangan nilai**. Format penamaan kelompok di Kaggle adalah sebagai berikut: **Kelas_NomorKelompok_NamaKelompok** (Contoh: K1_99_gAIB22, nama kelompok opsional)

Asisten telah menyiapkan *notebook template* untuk Anda gunakan dengan tautan [berikut](#).

Kelompok

Pembagian kelompok ditentukan sendiri oleh mahasiswa dengan mengisi [sheets kelompok](#) berikut ini dengan 1 kelompok terdiri dari dengan **maksimal anggota sebanyak 2 orang**.

QnA

Pertanyaan dapat ditanyakan pada **reply post Praktikum 3 di Teams**. Pastikan pertanyaan yang ditanyakan tidak berulang.

Aturan

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengerjaan tugas ini, yakni:

1. Jika terdapat hal yang tidak dimengerti, silahkan ajukan pertanyaan kepada asisten melalui **link QnA** yang telah diberikan di atas. Pertanyaan yang diajukan secara personal ke asisten **tidak akan dijawab** untuk menghindari perbedaan informasi yang didapatkan oleh peserta kuliah.
2. Dilarang melakukan **plagiarisme, menggunakan AI dalam bentuk apapun secara tidak bertanggungjawab, dan melakukan kerjasama antar kelompok**. Pelanggaran pada poin ini akan menyebabkan pemberian **nilai E** pada setiap anggota kelompok.
3. Tidak ada batasan untuk *library* yang boleh digunakan.
4. Dilarang untuk menggunakan **sample_submission.csv** sebagai **submisi utama**. Submisi utama harus menggunakan hasil prediksi dengan model sendiri. Penggunaan SampleSubmission.csv sebagai submisi final akan diberikan penalti berupa **pemberian nilai 0 untuk praktikum**.

Deliverables

- **Deadline 1 (Kamis, 16 April 2026 11.10 WIB)**
 - Link ke notebook pengerjaan dengan format penamaan file NIM1_NIM2_Kelas_Deadline1.ipynb (Contoh: 13522998_13522999_K1_Deadline1.ipynb)
 - Minimal mengumpulkan **1 kali submit** ke kaggle, dibuktikan dengan *screenshot* leaderboard yang menunjukkan kelompok Anda sudah tercantum pada leaderboard.
- **Deadline 2 (Kamis, 16 April 2026 23:59 WIB)**
 - Link ke notebook pengerjaan dengan format penamaan file NIM1_NIM2_Kelas_Deadline2.ipynb (Contoh: 13522998_13522999_K1_Deadline2.ipynb). Jika terdapat revisi atau tambahan dari notebook pertama, silakan tambah markdown cell di notebook pengerjaan yang berisi daftar perubahan yang dilakukan.
 - Notebook yang dikumpulkan harus sudah lengkap untuk seluruh bagian beserta dengan analisisnya:
 - EDA
 - Data Preprocessing
 - Modeling and Validation
 - Error Analysis
 - Insights setiap tahap
- Notebook pengerjaan yang dikumpulkan harus memiliki akses **Editor** untuk **Anyone with the link**.
- Pastikan notebook yang dikumpulkan untuk Deadline 1 dan Deadline 2 merupakan **notebook yang berbeda**.
- Pengumpulan dilakukan melalui **edunex dan form sebagai alternatif** dengan tautan sebagai [berikut](#).
- Tugas yang terlambat dikumpulkan tidak akan diterima.
- Pengumpulan dilakukan oleh NIM terkecil.

Referensi

- <https://www.tensorflow.org/tutorials/images/cnn>
- <https://medium.com/swlh/alexnet-with-tensorflow-46f366559ce8>
- Finetuning guides:
 - https://keras.io/guides/transfer_learning/
 - https://huggingface.co/docs/transformers/en/tasks/image_classification
 - https://pytorch.org/tutorials/beginner/transfer_learning_tutorial.html

- <https://blog.roboflow.com/custom-resnet34-classification-model/>